

# BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 2

**a là ngày sinh, b là tháng sinh** của sinh viên

**Yêu cầu thay số a, b tương ứng rồi tiến hành giải**

**Câu 1:** Áp dụng phương pháp đơn hình, hãy giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$\begin{aligned} f(x) &= 4x_1 - 15x_2 + (20 + b).x_3 + (a + 1).x_4 + 10x_5 \rightarrow \min \\ \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_4 & \leq 32 + b - a \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 - 5x_4 & \geq -(10 + a + b) \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_5 & = 15 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

**Câu 2:** Giải bài toán vận tải sau đây với yêu cầu các trạm phát phải phát hết hàng và có **tổng lợi nhuận lớn nhất**:

| Thu \ Phát                  | B <sub>1</sub><br>50 + a + b | B <sub>2</sub><br>80 | B <sub>3</sub><br>90 | B <sub>4</sub><br>130 + b |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| A <sub>1</sub> : 60 + b     | 30                           | 20                   | 14 + b               | 35                        |
| A <sub>2</sub> : 80 + a + b | 40                           | 23                   | 15 +  b - 6          | 27                        |
| A <sub>3</sub> : 160        | 15 + b                       | 33                   | 21                   | 18                        |
| A <sub>4</sub> : 50         | 12 + b                       | 24                   | 11                   | 16                        |